

ESCOLA PROFISSIONAL GUSTAVE EIFFEL AMADORA CENTRO



Relatório de Formação em Contexto de Trabalho

Raziel Lima dos Santos Paulo, nº124645, Turma 735, 2025/2026

Coordenador do Curso: Manuel Tróia

Professor Orientador: Manuel Tróia

Local de FCT: BlockBond (regime remoto)

Técnico Orientador: Nuno Silva



BlockBond



DocVision

Conteúdo

Introdução	3
Caracterização da Entidade	3
Atividades Desenvolvidas.....	4
Relatório Inicial	4
Relatório Intermédio.....	5
Relatório Final.....	5
Análise Crítica da FCT	6
Conclusão	6
Webgrafia.....	7

Introdução

Para concluir o meu terceiro ano no curso técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, foi necessário realizar uma Formação em Contexto de Trabalho (FCT). O meu estágio decorreu em regime remoto na empresa BlockBond, entre o dia 1 de abril de 2026 e o dia 16 de julho de 2026.

Ao longo deste período, integrei uma equipa de desenvolvimento juntamente com os colegas Filipe Bessa, Guilherme Nunes, Matilde Batista e Pedro Cruz, com quem trabalhei no projeto DocVision, uma plataforma de inteligência artificial baseada em RAG (Retrieval-Augmented Generation) para análise documental.

Neste relatório descrevo a entidade de acolhimento, as atividades que desenvolvi ao longo do estágio, organizadas em relatório inicial, intermédio e final, bem como uma análise crítica da experiência e as conclusões que retiro desta formação.

Caracterização da Entidade

A entidade de acolhimento foi a BlockBond (<https://blockbond.pt/>), uma empresa que me proporcionou, juntamente com os meus colegas de equipa, a oportunidade de desenvolver um projeto completo de raiz. Durante o estágio, contei com o acompanhamento do Nuno Silva, meu técnico orientador na empresa, que esteve sempre disponível para esclarecer dúvidas e orientar o desenvolvimento do trabalho.

A empresa proporcionou um ambiente de trabalho remoto organizado, com reuniões periódicas de acompanhamento e um acesso facilitado às ferramentas e recursos necessários para o desenvolvimento do projeto, nomeadamente ambiente de desenvolvimento em Next.js/TypeScript, base de dados vetorial Qdrant e base de dados relacional na Supabase.

Atividades Desenvolvidas

Ao longo do estágio, a minha equipa foi responsável pelo desenvolvimento integral do projeto DocVision, uma plataforma de inteligência artificial que permite carregar documentos (PDF e Excel) e obter respostas a perguntas sobre o seu conteúdo, através de um pipeline de RAG (Retrieval-Augmented Generation).

Desenvolvemos a aplicação do zero, o que incluiu:

- O frontend e backend em Next.js (App Router) com TypeScript, incluindo a interface de utilizador, registo, autenticação e sistema de tickets de suporte;
- O backend em Python, com FastAPI, responsável por todo o pipeline de RAG: leitura e divisão dos documentos em chunks, geração de embeddings, ligação à base vetorial Qdrant, pesquisa semântica e geração de respostas através de um LLM;
- O sistema de autenticação, com registo e login de utilizadores, palavras-passe protegidas com bcrypt e sessões geridas através de tokens JWT;
- A integração entre os dois "mundos" da aplicação (Python e Next.js), que comunicam por endpoints HTTP internos e partilham a mesma base de dados Postgres, alojada na Supabase.

Numa fase mais avançada do estágio, fiquei também responsável, juntamente com a equipa, por preparar a documentação técnica e a apresentação do projeto, explicando ficheiro a ficheiro o funcionamento do pipeline RAG, da base vetorial e do sistema de autenticação, de forma a que qualquer pessoa da turma pudesse compreender as decisões técnicas tomadas.

Relatório Inicial

Nas primeiras semanas de estágio (abril), foquei-me sobretudo na aprendizagem das tecnologias base do projeto. Estudei os fundamentos de Next.js e TypeScript, bem como o conceito de RAG (Retrieval-Augmented Generation), a ideia de, em vez de o modelo de linguagem responder apenas com base no que "aprendeu" durante o treino, primeiro se recuperar informação relevante de uma base de conhecimento (neste caso, os documentos carregados pelo utilizador) e depois se usar essa informação para gerar uma resposta fundamentada.

Explorei também o funcionamento da base de dados vetorial Qdrant e o conceito de embeddings, a transformação de texto em vetores numéricos que representam o seu significado semântico. Esta fase inicial foi essencial para perceber a arquitetura geral do sistema antes de começar a desenvolver funcionalidades específicas, e contei com o apoio da equipa e do Nuno Silva sempre que surgiam dúvidas.

Relatório Intermédio

Durante os meses de maio e junho, a equipa avançou para o desenvolvimento efetivo do pipeline RAG e do sistema de autenticação. Do lado do backend em Python, trabalhamos no `pipeline.py` (o ponto de entrada único que reúne as funções dos diferentes módulos), no `embedding.py` (responsável por transformar cada excerto de texto num vetor, com configuração feita inteiramente através de variáveis de ambiente e com um mecanismo de fallback local caso a API de embeddings falhasse) e no `vector_store.py` (responsável pela ligação ao Qdrant, criação da coleção com a dimensão correta e gravação dos vetores através de identificadores determinísticos, para evitar duplicações ao reprocessar o mesmo documento).

Do lado do Next.js, desenvolvemos o `db.ts`, com uma ligação singleton ao Postgres para evitar abrir uma nova ligação a cada pedido, e o sistema de autenticação, o `jwt.ts`, para assinar e verificar tokens JWT com validade de um dia, e o `auth.ts`, responsável pela criação da tabela de utilizadores (com auto-migração) e pelo armazenamento seguro de palavras-passe com `bcrypt`.

Esta foi a fase mais exigente do estágio, por envolver a integração entre duas aplicações distintas (Python e Next.js) e a necessidade de garantir que ambas partilhavam corretamente a mesma base de dados.

Relatório Final

Na reta final do estágio (final de junho e julho), concluímos as funcionalidades mais avançadas do pipeline: o `inference.py`, responsável por comunicar com o LLM e gerar as respostas finais, e o `semantics.py`, o ficheiro mais complexo do projeto, que orquestra todo o processo de resposta a uma pergunta, desde atalhos para perguntas sobre folhas de cálculo, até à pesquisa vetorial e à chamada final ao modelo de linguagem. Trabalhámos ainda no `tickets.ts`, o sistema de tickets de suporte ao utilizador, com relações entre utilizadores e tickets geridas diretamente na base de dados.

Numa última fase, dediquei-me, com a equipa, à preparação da documentação técnica e da apresentação final do projeto, um guião detalhado, explicando o funcionamento de cada ficheiro do sistema, as decisões de arquitetura tomadas (como o uso de singletons, de IDs determinísticos no Qdrant e de payloads adaptativos no pedido ao LLM) e antecipando as perguntas mais prováveis sobre o código. Este trabalho de documentação ajudou-me a consolidar a compreensão de todo o sistema, não só das partes em que estive diretamente envolvido.

Análise Crítica da FCT

Considero que este estágio foi uma experiência muito enriquecedora, tanto a nível técnico como pessoal. Ao trabalhar num projeto real e completo, desde o frontend até ao backend, tive a oportunidade de aplicar e consolidar conhecimentos em tecnologias que não tinha explorado em profundidade antes do estágio, como o Next.js, o TypeScript, o Qdrant e a integração com modelos de linguagem.

O facto de o estágio ter decorrido em regime remoto trouxe alguns desafios, nomeadamente ao nível da comunicação e da coordenação entre a equipa, mas também me ajudou a desenvolver autonomia e capacidade de organização do meu próprio trabalho. O acompanhamento do Nuno Silva foi fundamental para esclarecer dúvidas e orientar as decisões técnicas ao longo do projeto.

Trabalhar em equipa num projeto com esta dimensão permitiu-me também perceber a importância de documentar bem o código e de comunicar claramente as decisões técnicas a outras pessoas, algo que fica evidente na fase final do estágio, dedicada à preparação da apresentação e da documentação do DocVision.

Conclusão

Em suma, considero que este estágio superou as minhas expectativas, tanto em termos de aprendizagem técnica como de crescimento pessoal. O desenvolvimento do projeto DocVision, do zero até a uma plataforma funcional de análise documental com inteligência artificial, permitiu-me contactar de perto com tecnologias atuais e relevantes para o mercado de trabalho, como o RAG, as bases de dados vetoriais e a autenticação segura de utilizadores.

Fico satisfeito com o trabalho realizado ao longo destes meses e com o resultado final do projeto, e sinto que esta experiência me deixou mais preparado para os desafios do mundo profissional.

Webgrafia

<https://blockbond.pt/>

<https://nextjs.org/docs>

<https://www.typescriptlang.org/docs/>

<https://qdrant.tech/documentation/>

<https://supabase.com/docs>

<https://python.langchain.com/docs/introduction/>

<https://fastapi.tiangolo.com/>

<https://github.com/vercel/jose>

<https://www.npmjs.com/package/bcrypt>